

Proiect final

SCENARIU

O firma doreste implementarea unei retele interne pentru mai multe departamente. Reteaua trebuie sa fie segmentata logic prin VLAN-uri, sa ofere configurare automata prin DHCP, rezolvare de nume prin DNS, acces la un server intern si acces controlat la Internet.

Firma are urmatoarele zone:

- Departamentul **IT**
- Departamentul **HR**
- **Retea Guest** pentru vizitatori
- Zona de **servere interne**
- **Conexiune la Internet** prin ISP

Administratorul retelei trebuie sa configureze reseaua astfel incat fiecare departament sa primeasca automat IP, sa poata accesa resursele permise, iar traficul dintre VLAN-uri sa fie controlat prin **ACL-uri**.

1. Topologie minima obligatorie

Echipament	Cantitate
Router firma (CE)	1
Router ISP	1
Switch-uri	2
PC-uri	3
Server intern	1
Server extern/ Internet	1

2. VLAN-uri obligatorii

VLAN	Nume	Rol
10	IT	Departament IT
20	HR	Departament HR
30	GUEST	Vizitatori
40	SERVERS	Servere

3. Cerinte de adresare IP

Zona	Retea	Gateway
VLAN 10 IT	192.168.10.0	192.168.10.1
VLAN 20 HR	192.168.20.0	192.168.20.1
VLAN 30 GUEST	192.168.30.0/24	192.168.30.1
VLAN 40 SERVERS	192.168.40.0/24	192.168.40.1
Link firma-ISP	220.110.0.0/30	-
Internet simulat	10.0.0.0/8	-

PC-urile din VLAN 10, VLAN 20 si VLAN 30 trebuie sa primeasca IP automat prin DHCP.

4. Cerinte de conectare

Topologia trebuie sa includa:

- PC IT conectat la un switch
- PC HR conectat la un switch
- PC Guest conectat la un switch
- serverul intern conectat in VLAN 40
- legatura trunk intre switch-uri
- legatura trunk intre switch si routerul firmei
- legatura WAN intre routerul firmei si routerul ISP
- server extern conectat la routerul ISP

5. Cerinte Inter-VLAN Routing

Routerul firmei trebuie sa faca routing intre VLAN-uri folosind Router-on-a-Stick.

Trebuie configurate subinterfete pentru:

VLAN 10
VLAN 20
VLAN 30
VLAN 40

Fiecare subinterfata trebuie sa aiba IP-ul de gateway al VLAN-ului respectiv.

6. Cerinte DHCP

Serverul intern trebuie sa ofere DHCP pentru:

- VLAN 10
- VLAN 20
- VLAN 30

Fiecare pool DHCP trebuie sa includa:

- nume pool
- default gateway
- DNS server
- start IP
- subnet mask
- numar maxim de utilizatori

Serverul intern are IP static: 192.168.40.10

DNS-ul oferit prin DHCP trebuie sa fie: 192.168.40.10

Deoarece serverul DHCP este in VLAN 40, iar clientii sunt in alte VLAN-uri, trebuie configurat DHCP Relay pe router:

- ip helper-address 192.168.40.10

pe subinterfetele VLAN 10, VLAN 20 si VLAN 30.

7. Cerinte DNS

Pe serverul intern trebuie configurat serviciul DNS.

Trebuie creat cel putin un record DNS: www.firma.local -> 192.168.40.10

8. Cerinte Web Server intern

Pe serverul intern trebuie activat HTTP.

Testarea trebuie facuta din browser folosind: http://www.firma.local

9. Cerinte OSPF

Trebuie configurat OSPF intre routerul firmei si routerul ISP.

OSPF trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:

- routerele trebuie sa devina vecini OSPF
- reseaua WAN trebuie anuntata in OSPF
- reseaua serverului extern trebuie anuntata de routerul ISP
- routerul firmei trebuie sa aiba ruta catre serverul extern
- tabela de rutare trebuie verificata

10. Cerinte NAT / PAT

Routerul firmei trebuie sa permita accesul la Internet prin NAT overload / PAT.

Trebuie configurate:

- interfetele interne ca **ip nat inside**
- interfata spre ISP ca **ip nat outside**
- ACL pentru retelele private interne
- NAT overload pe interfata WAN

Retelele care trebuie traduse:

192.168.10.0/24

192.168.20.0/24

192.168.30.0/24

Optional, si VLAN 40 daca serverul intern trebuie sa poata accesa exteriorul.

11. Cerinte ACL securitate

Trebuie implementate reguli de securitate intre VLAN-uri.

Regula 1 – Guest izolat

VLAN 30 GUEST nu are voie sa acceseze VLAN 10 IT.

Regula 2 – Guest izolat fata de HR

VLAN 30 GUEST nu are voie sa acceseze VLAN 20 HR.

Regula 3 – Guest acces limitat la server intern

VLAN 30 GUEST are voie sa acceseze serverul intern doar prin HTTP.

Regula 4 – Guest fara ping la server

VLAN 30 GUEST nu are voie sa faca ping catre serverul intern.

Regula 5 – HR nu acceseaza IT

VLAN 20 HR nu are voie sa acceseze VLAN 10 IT.

Regula 6 – IT are acces complet

VLAN 10 IT trebuie sa aiba acces complet la toate VLAN-urile si la servere.

Regula 7 – Guest are acces la Internet

VLAN 30 GUEST trebuie sa poata accesa serverul extern / Internetul.

Proiectul final demonstreaza cum se construiesc o retea de firma completa: segmentata prin VLAN-uri, rutata corect, automatizata prin DHCP, accesibila prin DNS, conectata la Internet prin NAT si securizata prin ACL.